

Druhý úkol — Časové řady

Kurz: BPE_CARA 2026 | Termín odovzdania: 18. máj 2026

Riešiteľ: Mgr. Dana Kozáková

Príprava dát

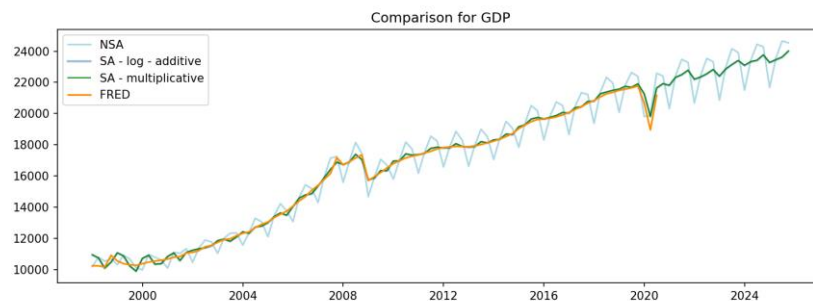
Analyzované časové rady: štvrťročný reálny HDP a miera nezamestnanosti Slovenska. Dáta boli stiahnuté z databázy Federal Reserve Economic Data (FRED) prostredníctvom API za obdobie 1998 Q1 – 2025 Q4 (112 pozorovaní).

HDP: CLVMNACNSAB1GQSK (sezónne neočistené, mil. EUR)

Nezamestnanosť: LRHUTTTTSKQ156S (%)

Zdroj: <https://fred.stlouisfed.org>

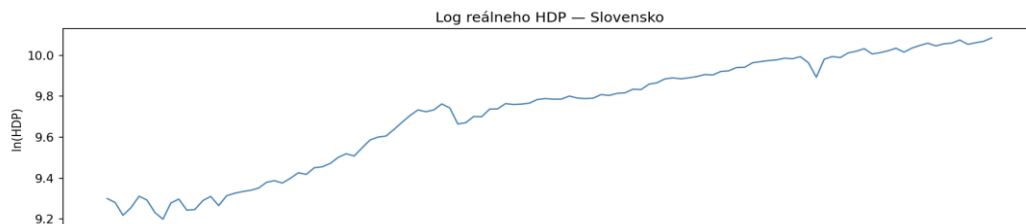
Poznámka: Sezónne očistená séria HDP bola v databáze dostupná len do roku 2020. Preto som stiahla sezónne neočistené dáta (CLVMNACNSAB1GQSK) a sezónne očistila pomocou aditívnej dekompozície log-radu (period=4). Porovnanie s pôvodnou FRED SA sériou potvrdilo približnú zhodu výsledkov (viď graf nižšie).



Porovnanie sezónneho očistenia

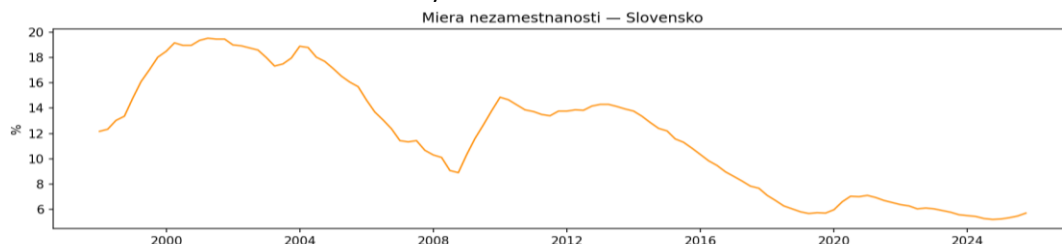
HDP bol logaritmovaný ($\log_GDP$) pre ďalšiu analýzu. Výsledné rady pokrývajú obdobie zahŕňajúce finančnú krízu 2008–2009 aj pandémiu COVID-19 v roku 2020.

Rad $\log(HDP)$ má jasný rastúci trend, rad sa nevracia ku nejakej konštantnej strednej hodnote, vyzerá ako typický $I(1)$ proces.



$\log(HDP)$, Slovensko 1998–2025

Rad nezamestnanosť: tu vidíme dlhodobý klesajúci trend z cca 20% na 6%, ale s výraznými výkyvmi okolo krízy 2008 a covidu 2020. Taktiež nevyzerá stacionárne – stredná hodnota sa mení.



Miera nezamestnanosti, Slovensko 1998–2025

Príklad 1: Stacionarita časových radov

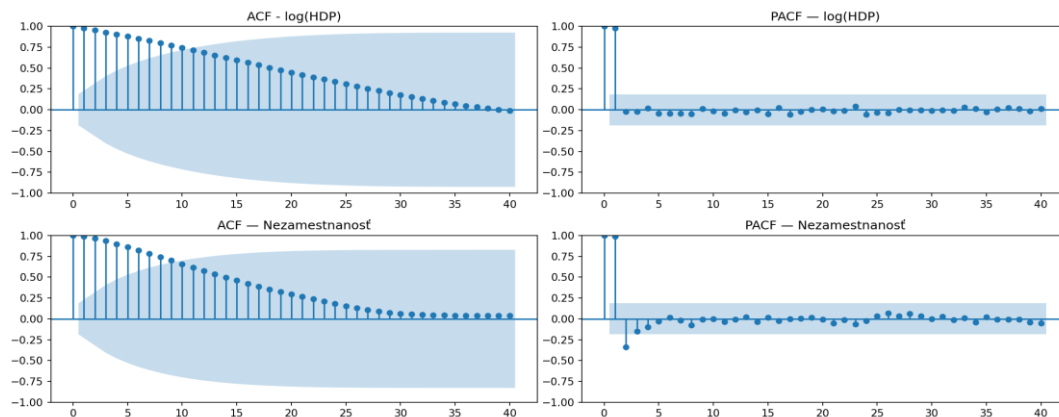
1.1 Vizualná analýza a ACF/PACF

Log(HDP)

- ACF: veľmi pomalý pokles (klasický znak nestacionarity);
- PACF: dominantný hrot na lagu 1, potom nula — štruktúra AR(1).

Nezamestnanosť

- ACF: podobne pomalý pokles;
- PACF: hrot na lagu 1 a menší na lagu 2 — štruktúra AR(1) až AR(2).



ACF a PACF pre log(HDP) a nezamestnanosť

Oba rady vizuálne vyzerajú ako **nestacionárne** — ACF potvrdzuje pomalý rozpad autokorelácie. Vizualne to ale nie je úplne jednoznačné na rozlíšenie jednotkového koreňa od vysoko perzistentného stacionárneho procesu.

1.2 ADF test

ADF test bol aplikovaný pre parametre c (len konštanta) aj ct (konštanta + lineárny trend) na úrovniach aj prvých diferenciách. Počet lagov bol vybraný automaticky podľa AIC.

Rad	Parameter	Štatistika	p-hodnota	Počet lagov	Záver	
log(HDP)	ct (lineárny trend)	-0.8661	0.960	2	Nezamietame H_0	
log(HDP)	c (len konš.)	-1.5723	0.498	2	Nezamietame H_0	
Δ log(HDP)	c (len konš.)	-12.007	<0.001	1	Zamietame H_0	stacionárny
Δ log(HDP)	ct (lineárny trend)	-12.133	<0.001	1	Zamietame H_0	stacionárny
Nezamestnanosť	ct (lineárny trend)	-3.008	0.130	6	Nezamietame H_0	
Nezamestnanosť	c (len konš.)	-1.363	0.600	6	Nezamietame H_0	
Δ Nezamestnanosť	c (len konš.)	-3.578	0.006	7	Zamietame H_0	stacionárny

Z výsledkov vidíme, že pri pôvodných radoch sa nám nepodarilo preukázať stacionaritu, ani nestacionaritu. Tak sme overovali stacionaritu aj na diferencovaných radoch. Pre HDP sa stacionarita potvrdila aj pri konštantnom aj lineárnom detrendovaní. Pri diferencovaní nezamestnanosti sa taktiež potvrdila stacionarita.

1.3 KPSS test

Rad	Parameter	Štatistika	p-hodnota	Záver	
log(HDP)	ct (lineárny trend)	0.3334	0.010	Zamietame H_0	nestacionárny
log(HDP)	c (len konš.)	1.6237	0.010	Zamietame H_0	nestacionárny
Δ log(HDP)	c (len konš.)	0.1344	0.100	Nezamietame H_0	
Δ log(HDP)	ct (lineárny trend)	0.1130	0.100	Nezamietame H_0	
Nezamestnanosť	ct (lineárny trend)	0.0861	0.100	Nezamietame H_0	
Nezamestnanosť	c (len konš.)	1.3696	0.010	Zamietame H_0	nestacionárny
Δ Nezamestnanosť	c (len konš.)	0.1894	0.100	Nezamietame H_0	

Výsledky KPSS testu dopĺňajú a viac-menej potvrdzujú výsledky ADF testu. Potvrdili nestacionaritu $\log(\text{HDP})$ aj po prípadnom detrendovaní. Taktiež potvrdili nestacionaritu pre nezamestnosť. Avšak tento test je v protiklade s ADF testom pri hodnotení stacionarity nezamestnanosti očistenej o deterministický trend. ADF tu nezamietol stacionaritu a KPSS nezamietol nestacionaritu.

Oba testy (ADF aj KPSS) konzistentne potvrdzujú: oba rady sú $I(1)$ — stacionaritu dosahujú prvou diferenciou. Pre UNEMP bol pri KPSS s parametrom ct výsledok hraničný ($p=0.10$), čiast nestacionarity možno pochádza z deterministického trendu.

1.4 AR model na diferencovaných radoch

Na základe ACF/PACF diferencovaných radov boli odhadnuté AR modely.

Pre $\Delta \log(\text{HDP})$:

- $\text{AR}(1)$ koeficient je nevýznamný (-0.042 , $p=0.655$),
- model sa redukuje na $\text{AR}(0)$ — rad sa správa ako biely šum okolo konštantného priemeru 0.76% ($p=0.002$).

Pre $\Delta \text{Nezamestnanosť}$:

- $\text{AR}(1)$ koeficient je vysoko významný (0.707 , $p<0.001$);
- $\text{AR}(2)$ koeficient nevýznamný ($p=0.759$), model sa redukuje na $\text{AR}(1)$.

1.5 Test štrukturálneho zlomu v AR modeloch

CUSUM test rezíduí nezistil štrukturálny zlom v žiadnom z radov

- $\Delta \log(\text{HDP})$: štatistika= 0.625 , $p=0.829$;
- $\Delta \text{Nezamestnanosť}$: štatistika= 0.753 , $p=0.623$

Chow test pre oba potenciálne body zlomu (2008Q3, 2020Q2) tiež nezamietol stabilitu. Šoky z finančnej krízy aj COVID-19 boli teda dočasné — dynamika radov sa štrukturálne nezmenila. Systém sa po šoku vrátil k rovnakému správaniu.

1.6 Zivot-Andrews test

Zivot-Andrews test bol aplikovaný na úrovňové rady ($\log(\text{HDP})$ a UNEMP) s cieľom overiť, či zdanlivá nestacionarita nie je spôsobená štrukturálnym zlomom.

Rad	Štatistika	p-hodnota	Bod zlomu	Záver
$\log(\text{HDP})$	-3.405	0.738	2004 Q4	Nezamietame H_0 — $I(1)$
Nezamestnanosť	-3.653	0.580	2008 Q4	Nezamietame H_0 — $I(1)$

$\log(\text{HDP})$: Ani po zahrnutí možného štrukturálneho zlomu nie je možné zamietnuť jednotkový koreň. Test vrátil teoretický bod zlomu 2004-10-01, ktorý je ekonomicky ťažko interpretovateľný. To spolu s p -hodnotou naznačuje, že test nenašiel žiaden skutočný zlom, len lokálne minimum štatistiky.

UNEMP: Bod zlomu 2008-10-01 je ekonomicky zmysluplný (finančná kríza), ale aj tak nezamietame.

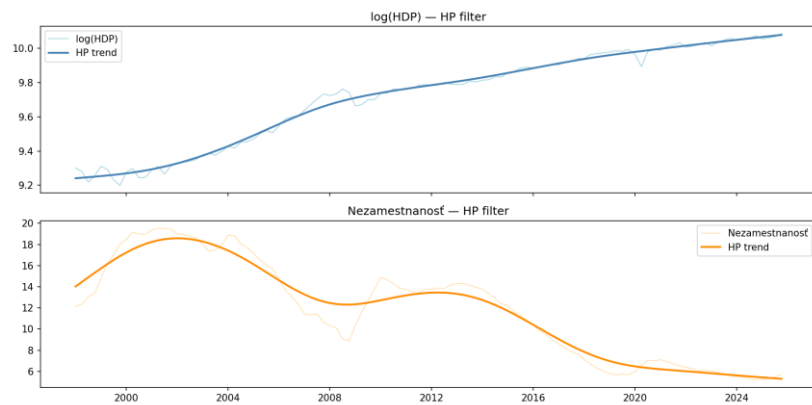
Záver: oba rady sú $I(1)$.

Príklad 2: Dekompozícia trendu

Na odhadnutie rovnovážnych úrovní (potenciálny produkt, prirodzená miera nezamestnanosti) boli použité tri metódy dekompozície trendu aplikované na pôvodné nestacionárne rady $\log(\text{HDP})$ a UNEMP.

2.1 Hodrick-Prescottov filter (HP filter)

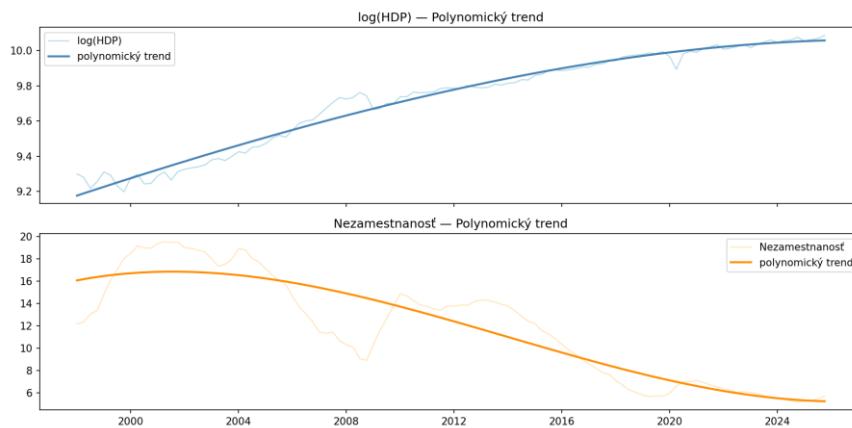
HP filter bol aplikovaný s parametrom $\lambda=1600$, čo je štandardná hodnota pre štvrtročné dáta. Filter minimalizuje súčet kvadrátov cyklickej zložky a kvadrátov druhých diferencií trendu.



Log(HDP) a UNEMP s HP trendmi

2.2 Polynomiálny trend

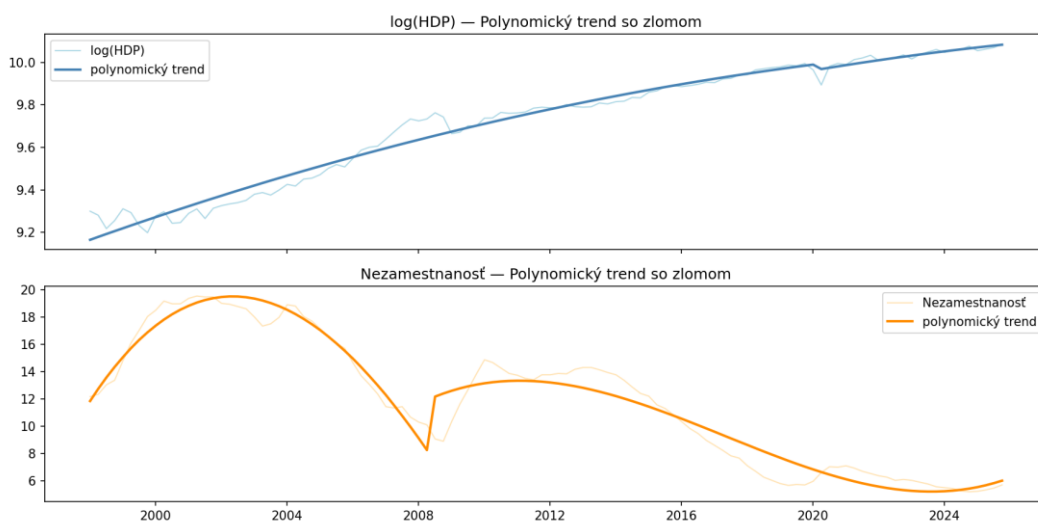
Bol odhadnutý kubický polynomiálny trend (stupeň 3) pomocou OLS pre oba rady. Kubický polynom bol zvolený ako kompromis medzi flexibilitou a regularitou — lineárny by bol príliš rigidný pre dlhý rad s viacerými výkyvmi.



Log(HDP) a UNEMP s polynomiálnym trendom

2.3 Polynomiálny trend so štrukturálnym zlomom

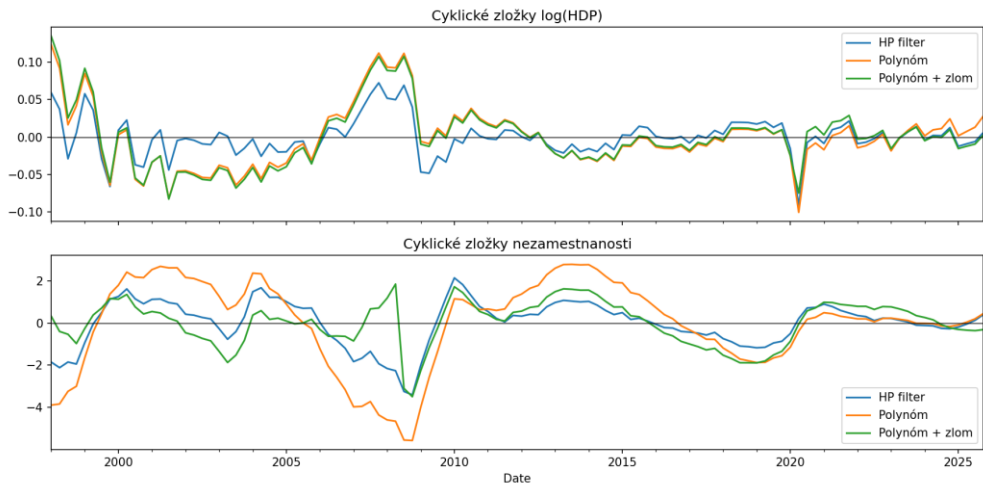
Pre log(HDP) bol zvolený bod zlomu 2020 Q2 (COVID-19), pre UNEMP bod zlomu 2008 Q3 (finančná kríza). Do polynomiálneho trendu boli zahrnuté dummy premenné: posun úrovne (DU) a zmena sklonu (DT), t.j. trend po zlome je lineárna kombinácia pôvodného a nového trendu.



Log(HDP) a UNEMP s polynomiálnym trendom so zlomom

Pre log(HDP) je efekt zlomu 2020Q2 len malý — HDP sa rýchlo zotavilo, trend je takmer totožný ako bez zlomu. Pre UNEMP je zlom 2008Q3 výraznejší — trend sa skokovo posúva nadol a mení sklon. Finančná kríza vtedy prerušila dovtedajší pokles nezamestnanosti.

2.4 Porovnanie cyklických zložiek



Cyklické zložky log(HDP) a nezamestnanosti, všetky metódy

Log(HDP) má všetky tri metódy veľmi podobný graf cyklických zložiek. Metóda HP filter má trochu odlišné odchýlky. Polynomicke rady sú takmer totožné. Pri **nezamestnanosti** sú rozdiely výraznejšie. Polynóm má výraznejšie odchýlky. Naopak, HP filter a polynóm so zlomom sú si navzájom podobné a lepšie zachytávajú cyklické trendy.

Korelačná matica cyklických zložiek log(HDP):

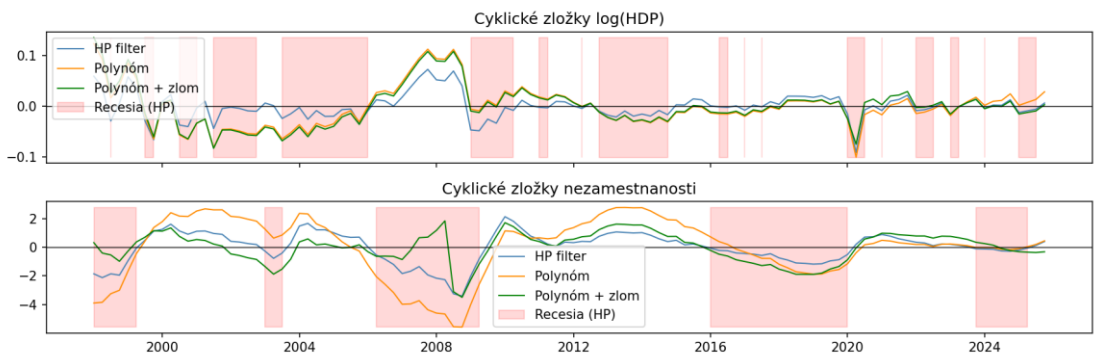
	HP filter	Polynóm	Polynóm + zlom
HP filter	1.000	0.831	0.820
Polynóm	0.831	1.000	0.982
Polynóm + zlom	0.820	0.982	1.000

Korelačná matica cyklických zložiek nezamestnanosti:

	HP filter	Polynóm	Polynóm + zlom
HP filter	1.000	0.897	0.653
Polynóm	0.897	1.000	0.512
Polynóm + zlom	0.653	0.512	1.000

Pre HDP sú metódy konzistentné (korelácie 0.82–0.98) — výstupná medzera je robustnejšia voči voľbe metódy. Pre nezamestnanosť sú rozdiely výraznejšie: polynóm so zlomom má nízku koreláciu s ostatnými metódami (0.51–0.65), čo naznačuje, že zahrnutie štrukturálneho zlomu 2008Q3 dramaticky mení tvar cyklicky nezamestnanosti. Tu pri nezamestnanosti výber metódy ovplyvní záver, teda nie je robustná.

2.5 Identifikácia recesií a boomov



Cyklické zložky s vyznačenými recesiami (HP filter)

Recesia je definovaná ako cyklická zložka $HDP < 0$ (ekonomika pod potenciálom). Tri štvrtiny časových období (štvrtťakov) je klasifikácia recesia/boom konzistentná naprieč metódami.

Rad	Zhoda všetkých metód
$\log(HDP)$	75.0 %
Nezamestnanosť	74.1 %

Príklad 3: Analýza vzájomnej dynamiky — Okunov zákon

Okunov koeficient bol odhadnutý z regresie: $u_t^c = \alpha y_t^c + \varepsilon_t$, kde u_t^c je medzera nezamestnanosti a y_t^c je výstupná medzera (prenásobená 100, teda v %). Kvôli nízkej hodnote Durbin-Watson štatistiky (≈ 0.52) boli štandardné chyby korigované pomocou HAC chýb.

3.1 Okunov koeficient podľa metódy dekompozície

Aplikovali sme odhad Okunovho koeficientu na cyklické zložky vypočítané predchádzajúcimi tromi metódami:

- pre HP filter: **koeficient $\alpha = -0.227$** — pri náraste HDP o 1% nad potenciál klesá nezamestnanosť o 0.23 p.b. Štatisticky významný.
- pre polynóm: **koeficient $\alpha = -0.373$** — silnejší efekt (0.37 p.b.), tiež významný.
- pre polynóm so zlomom: **koeficient $\alpha \approx -0.013$** — prakticky nulový Okunov zákon, nevýznamný.

Voľba metódy dekompozície dramaticky ovplyvňuje odhad koeficientu — čo je konzistentné s nízkymi koreláciami cyklík nezamestnanosti. Voľba metódy dekompozície teda dramaticky ovplyvňuje odhad Okunovho koeficientu.

3.2 Test štruktúrneho zlomu — Chow test

Aplikovali sme Chowov test na oba potenciálne body zlomu a na všetky cyklické rady získané 3 metódami, ako aj na oba rady – nezamestnanosť a HDP. Vo všetkých prípadoch okrem jedného vyšla p-hodnota oveľa vyššia ako 0,05.

	2008Q3		2020Q2	
	HDP	UNEMP	HDP	UNEMP
HP filter	p=0.43	p=0.60	p=0.45	p=0.25
Polynóm	p=0.88	p=0.41	p=0.80	p=0.73
Polynóm + zlom	p=0.72	p=0.80	p=1.00	p=0.04

Pre **log HDP** teda platí, že žiadna z metód nepotvrdila štruktúrny zlom v Okunovom koeficiente. Pri **nezamestnanosti** bol zlom pre Okunov koeficient potvrdený len pri polynomickom modeli so zlomom pre čas týkajúci sa covidu. Môžeme teda povedať, že finančná kríza, ani covid nezmenili vzťah medzi výstupnou medzerou a nezamestnanosťou – ekonomika sa rýchlo zotavila a trh práce reagoval podobne ako pre týmito udalosťami.

3.3 Rozšírený model so štruktúrnym zlomom

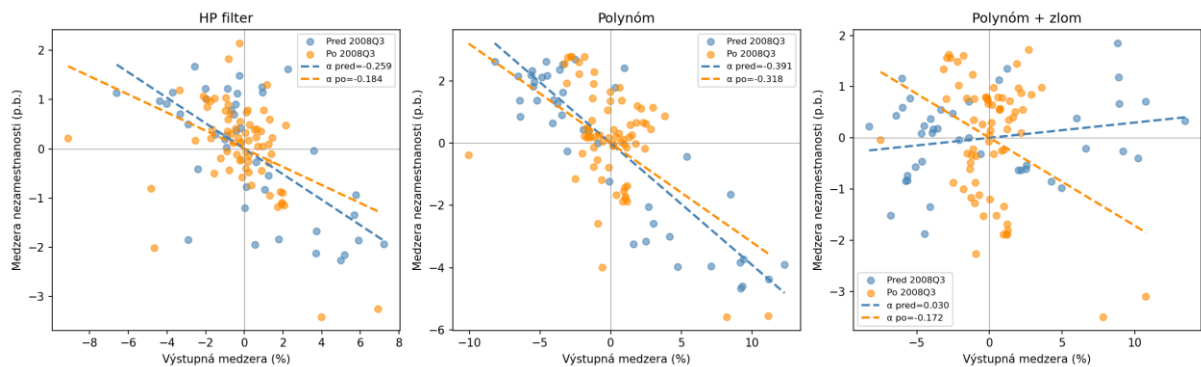
Rozšírený model: $u_t^c = \alpha y_t^c + \beta DU_t + \gamma (DU_t \cdot y_t^c) + \varepsilon_t$, kde DU_t je dummy premenná po bode zlomu. Koeficient β zachytáva posun úrovne po zlome, koeficient γ zachytáva zmenu Okunovho koeficientu po zlome.

Bod zlomu: 2008Q3 (finančná kríza)

Metóda	α (pred)	p-value	β (posun)	p-value	γ (zmena α)	p-value	$\alpha + \gamma$
HP filter	-0.2586	2.4e-08	0.0145	0.937	0.0753	0.374	-0.1833
Polynóm	-0.3913	4.5e-32	0.1369	0.683	0.0720	0.618	-0.3193
Polynóm + zlom	0.0298	0.333	0.0184	0.943	-0.2020	0.068	-0.1722

Pre všetky metódy je koeficient γ nevýznamný, Teda Okunov koeficient sa finančnou krízou nezmenil. Výsledky sú konzistentné s Chowovým testom.

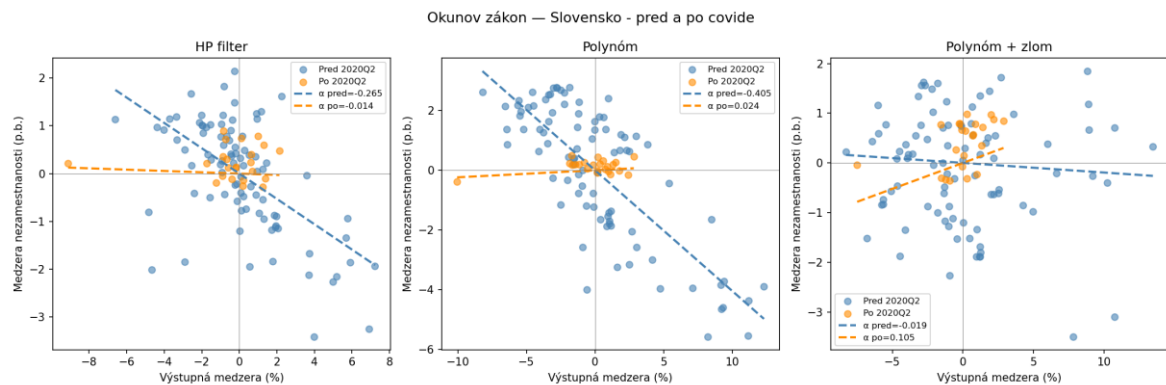
Okunov zákon — Slovensko - pred a po finančnej kríze



Scatter plot: výstupná medzera vs. medzera nezamestnanosti (pred/po finančnej kríze)

Bod zlomu: 2020Q2 (covid)

Metóda	α (pred)	p-value	β (posun)	p-value	γ (zmena α)	p-value	$\alpha + \gamma$
HP filter	-0.2649	3.9e-08	0.2289	0.114	0.2691	2.8e-07	0.0042
Polynóm	-0.4051	8.4e-25	0.1365	0.052	0.4331	2.7e-23	0.0280
Polynóm + zlom	-0.0194	0.582	0.3943	0.021 *	0.1240	0.016 *	0.1045



Scatter plot: výstupná medzera vs. medzera nezamestnanosti (pred/po covide)

Pri covide sú výsledky zaujímavejšie. Podľa dvoch metód (HP filtra aj polynomickej) sa zmenil Okunov koeficient. Pri oboch sa prakticky priblížil nule. Môžeme teda povedať, že počas covidu bol vzťah HDP a nezamestnanosti prerušený. Počas covidového šoku sa nezamestnanosť nezvýšila úmerne poklesu HDP. Dôvodom môžu byť vládne schémy, podpory zamestnanosti (kurzarbeit), ktoré umelo udržiavali zamestnanosť napriek poklesu produkcie.